

Grundlagen Digitaler Medien

Punktoperatoren

Dozent: Prof. Dr.-Ing. Sebastian Knorr

Email: knorr@htw-berlin.de



Grundlegende Bildoperationen

4 Basistypen:

- **Punktoperationen**
ändern den Wert eines Pixels, **unabhängig** von anderen Bildpunkten.
- **Filter (lokale Operationen)**
ändern den Wert eines Pixels unter Einbeziehung **anderer** Bildpunkte
- **Globale Operationen**
ändern den Wert eines Pixels unter Einbeziehung **aller** Bildpunkte
- **Geometrische Operationen**
ändern die **Koordinaten** von Bildpunkten

Punktoperationen

$$I'(u, v) \leftarrow f(I(u, v))$$

oder

$$a' \leftarrow f(a)$$



Beliebige Funktion auf die Pixelwerte

Beispiele für
Punktoperationen:

- Kontrast/Helligkeitsanpassung
- Arithmetische Bildoperationen
- Gammakorrektur
- Schwellwertbildung
- Quantisierung
- Farbtransformation (RGB-HSI)
- ...

Homogene/Nichthomogene Punktoperationen

Homogene Operation – überall im Bild gleich, unabhängig von den Pixelkoordinaten:

$$a' \leftarrow f(a)$$

Inhomogene Operation – Funktionswert ist auch abhängig von den Pixelkoordinaten:

$$a' \leftarrow g(a, u, v)$$

Beispiel

- Selektive Kontrast- oder Helligkeitsanpassung in unterschiedlichen Bildbereichen

Einfache Punktoperationen – Kontrast und Helligkeit

Kontrasterhöhung um 50%

$$a' \leftarrow a \cdot 1.5$$

Erhöhung der Helligkeit
um 10 Einheiten

$$a' \leftarrow a + 10$$

Invertieren eines
Intensitätsbilds

$$a' \leftarrow -a + a_{\max} = a_{\max} - a.$$

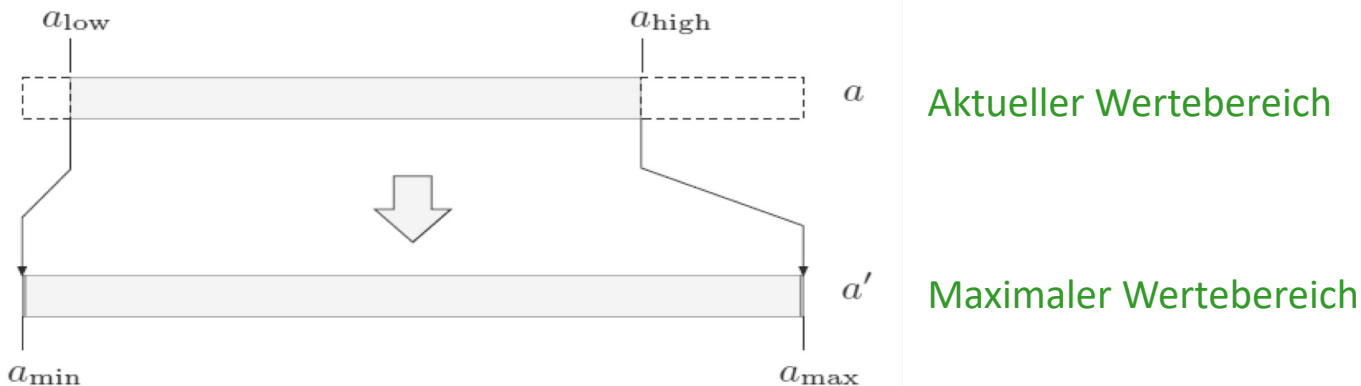
Generell üblich: Beschränkung der Ergebniswerte – „Clamping“

Beispiel: 8-Bit Grauwertbild ($a_{\max} = 255$):

```
if (a > 255) a = 255;  
if (a < 0)   a = 0;
```

Automatische Kontrastanpassung (Auto-Kontrast)

$$a' \leftarrow (a - a_{\text{low}}) \cdot \frac{a_{\text{max}} - a_{\text{min}}}{a_{\text{high}} - a_{\text{low}}} \quad a_{\text{high}} \neq a_{\text{low}}$$



Beispiel:
8-Bit Grauwertbild

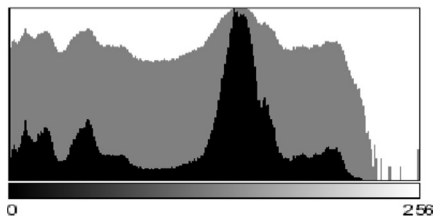
$$a' \leftarrow (a - a_{\text{low}}) \cdot \frac{255}{a_{\text{high}} - a_{\text{low}}}$$

$$a_{\text{max}} = 255$$

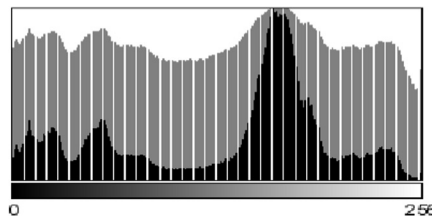
$$a_{\text{min}} = 0$$

Einfache Punktoperationen – Auswirkungen im Histogramm

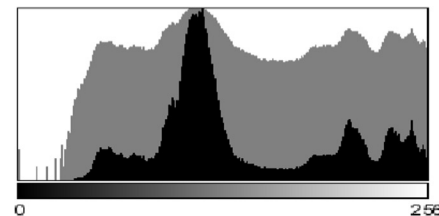
Original



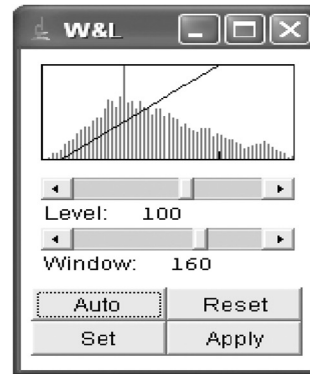
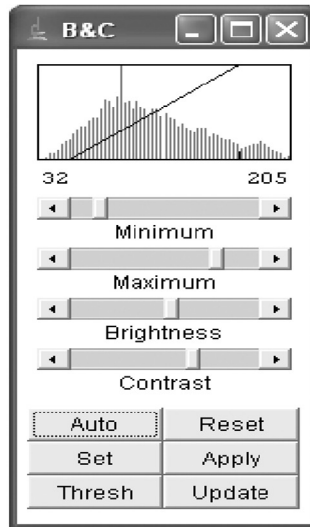
nach
Auto-Contrast-Operation



nach
Inversion



Kontrast- und Helligkeitsanpassung – Tools in ImageJ



Menü Image → Adjust →

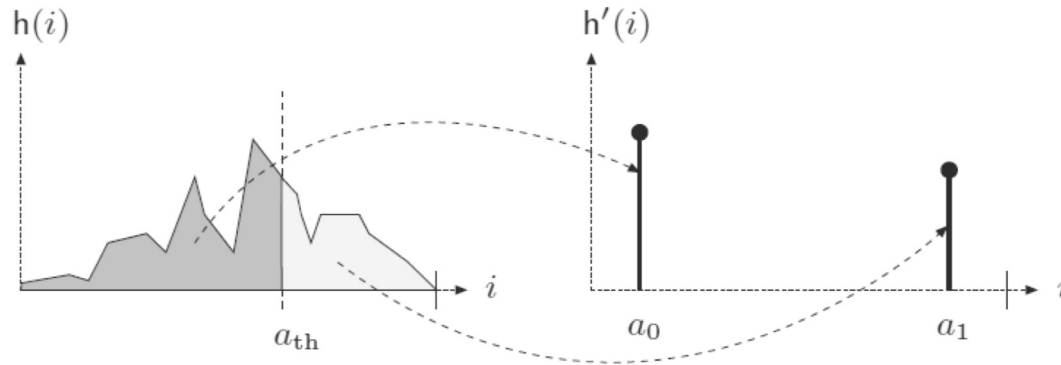
Brightness & Contrast

Window & Level

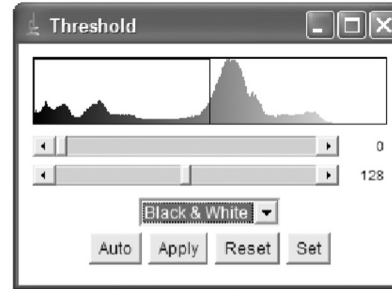
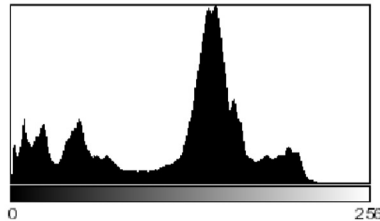
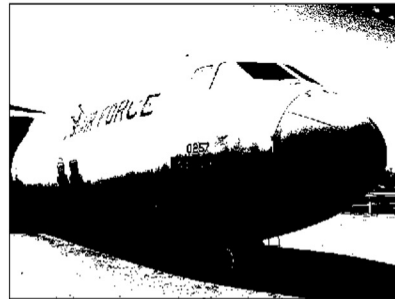
Schwellwertoperation („thresholding“)

$$a' \leftarrow f_{\text{th}}(a) = \begin{cases} a_0 & \text{für } a < a_{\text{th}} \\ a_1 & \text{für } a \geq a_{\text{th}} \end{cases}$$

← threshold value a_{th}

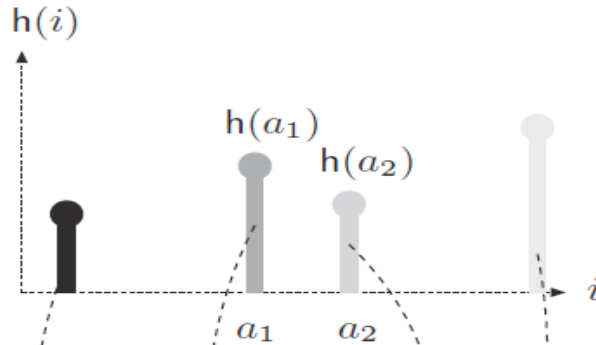


Schwelwertoperation (Bsp.)

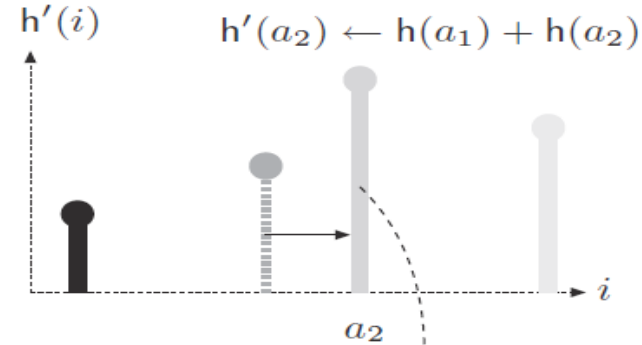
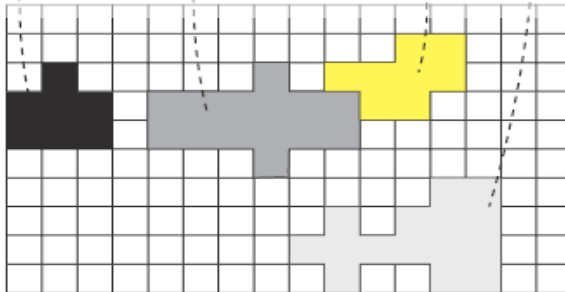


(c)

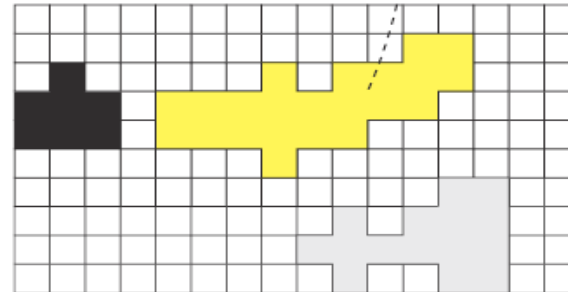
Auswirkungen von Punktoperationen im Histogramm



Jeder Histogrammeintrag entspricht einer **Menge** von Pixel

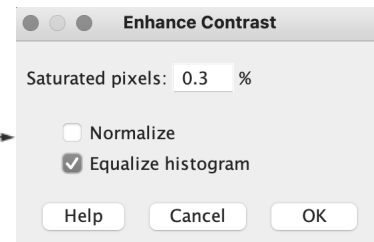
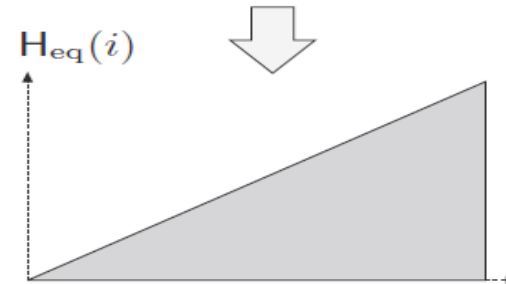
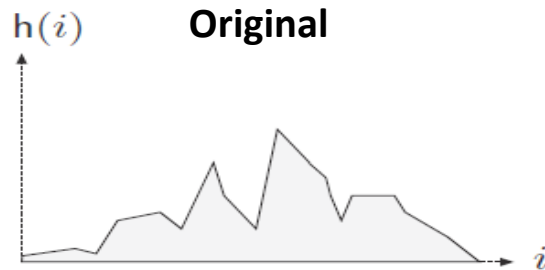


Durch Punktoperationen können Pixelmengen **untrennbar verschmelzen!**



Linearer Histogrammausgleich (*linear histogram equalization*)

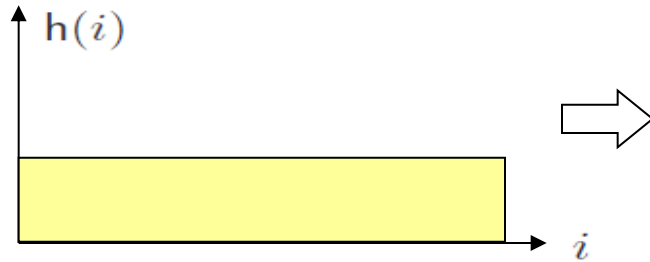
Ziel: Gleichverteilung der Grauwerte (zumindest annähernd) durch Anwendung einer geeigneten (homogenen) Punktoperation.



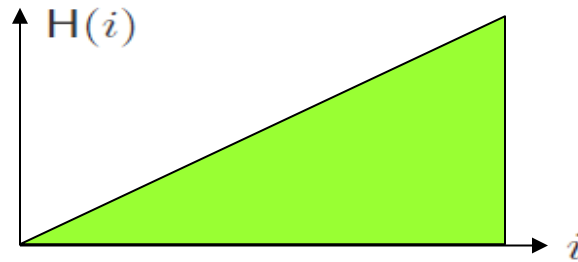
Das „kumulative“ Histogramm

$$H(i) = \sum_{j=0}^i h(j) \quad \text{für } 0 \leq i < K.$$

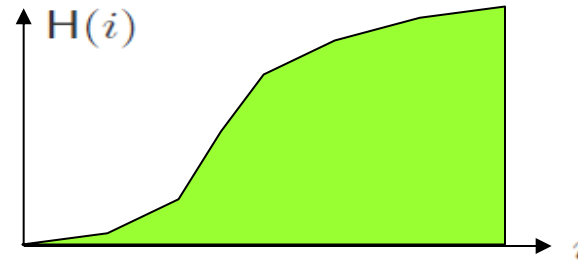
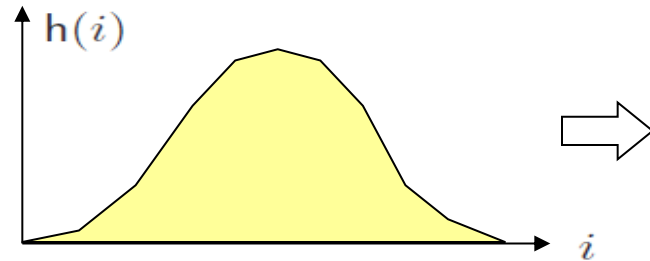
Histogramm



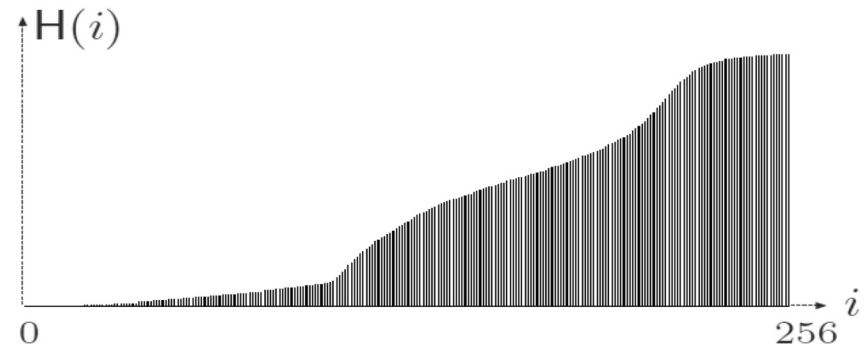
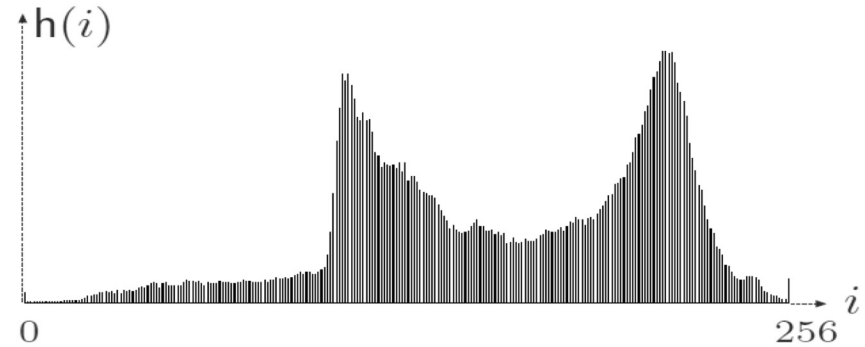
Kumul. Histogramm



Monoton
steigende
Funktion



Kumulatives Histogramm (Bsp.)



Kumulatives Histogramm – Berechnung

$$H(i) = \sum_{j=0}^i h(j) \quad \text{für } 0 \leq i < K.$$

Einfache rekursive Berechnung (in K Schritten):

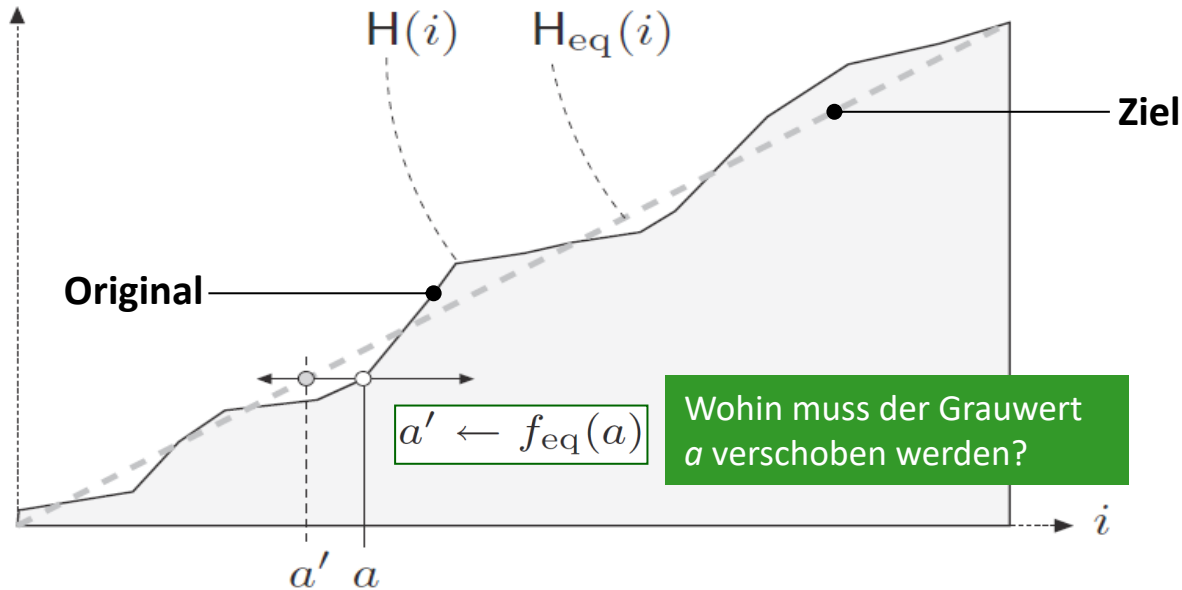
$$H(i) = \begin{cases} h(0) & \text{für } i = 0 \\ H(i-1) + h(i) & \text{für } 0 < i < K \end{cases}$$

Java-Beispiel siehe Burger/Burge, Prog. 5.2 (S. 63).

Zudem gilt: $H(K-1) = \sum_{j=0}^{K-1} h(j) = M \cdot N,$ (= Anzahl der Pixel)

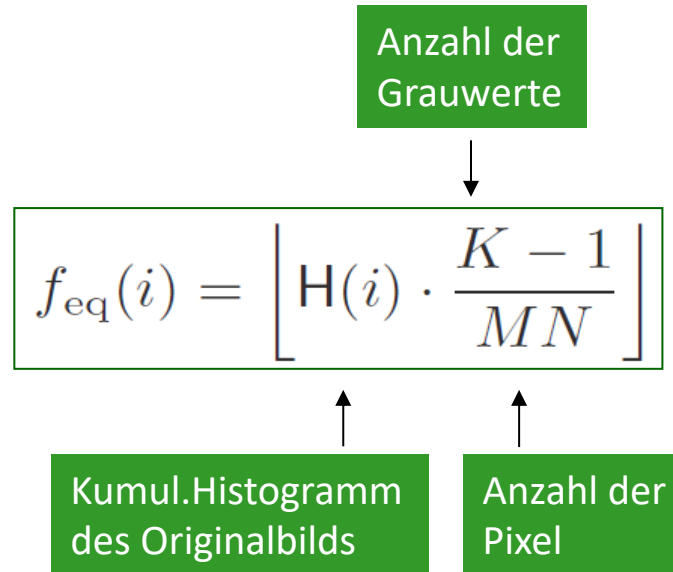
Linearer Histogrammausgleich (*linear histogram equalization*)

- I. A. kann für das Histogramm selbst **keine** Gleichverteilung erreicht werden.
- Ausweg: Annäherung an das „ideale“ (keilförmige) **kumulative** Histogramm.



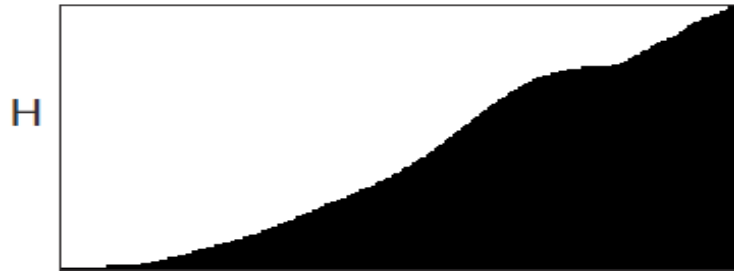
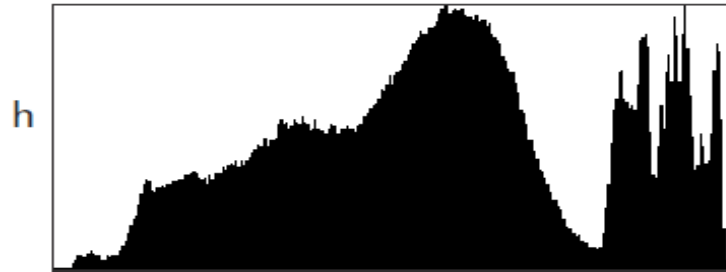
Linearer Histogrammausgleich (*linear histogram equalization*)

- Welche Funktion $f(a)$ ist für diese Punktoperation erforderlich?
- $f(a)$ ist offensichtlich vom Bildinhalt abhängig.
- Wie kann $f(a)$ für ein bestimmtes Bild berechnet werden?

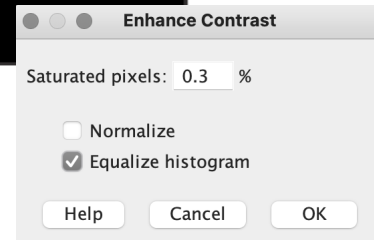
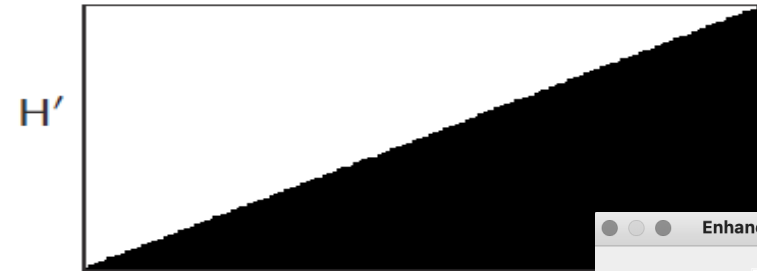


Linearer Histogrammausgleich (Beispiel)

Originalbild



nach Histogrammausgleich



Linearer Histogrammausgleich (Beispiel)

Originalbild



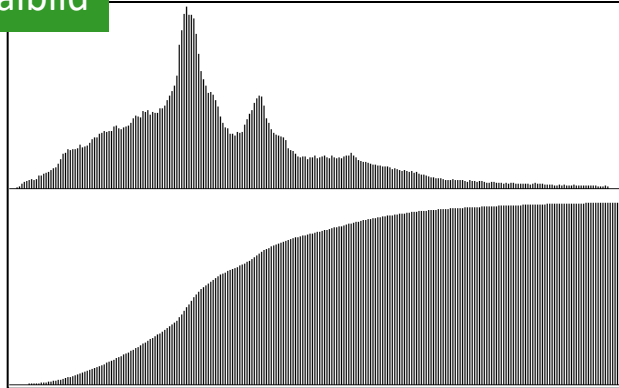
nach Histogrammausgleich



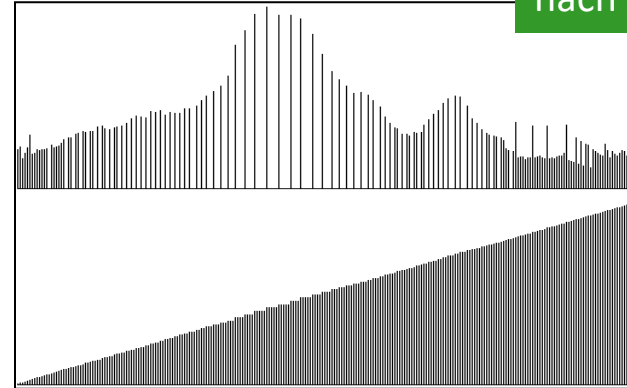
Linearer Histogrammausgleich (Beispiel)



Originalbild



nach Ausgleich



Linearer Histogrammausgleich (ImageJ-Plugin)

```
1  public void run(ImageProcessor ip) {
2      int w = ip.getWidth();
3      int h = ip.getHeight();
4      int M = w * h;    // total number of image pixels
5      int K = 256;      // number of intensity values
6
7      // compute the cumulative histogram:
8      int[] H = ip.getHistogram();
9      for (int j = 1; j < H.length; j++) {
10         H[j] = H[j-1] + H[j];
11     }
12
13     // equalize the image:
14     for (int v = 0; v < h; v++) {
15         for (int u = 0; u < w; u++) {
16             int a = ip.getPixel(u, v);
17             int b = H[a] * (K-1) / M;
18             ip.putPixel(u, v, b);
19         }
20     }
21 }
```

Histogrammanpassung (*histogram specification*)

- Gleichverteilte Histogramme sind unnatürlich.
- Ziel: **Anpassung** der Grauwertverteilung an beliebiges, vorgegebenes Histogramm.
- Nützlich z.B. zur Korrektur von Bildern aus unterschiedlichen Quellen, Aufnahmesituationen etc.

- Gegeben:**
- Ein Referenzbild R (oder Referenzhistogramm h_R)
 - Ein anzupassendes Bild A (mit Histogramm h_A)

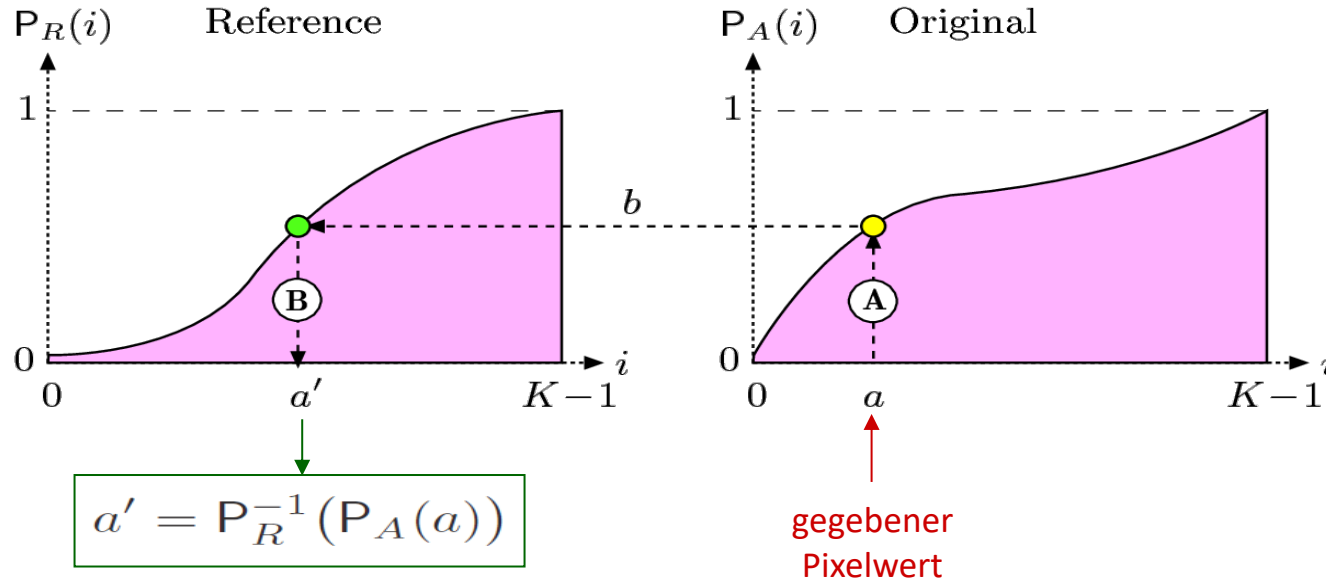
Gesucht: Eine Funktion (Abbildung) der Pixelwerte

$$i' \leftarrow f_{hs}(i)$$

so dass die kumulativen Histogramme von R und A' übereinstimmen.

Histogrammanpassung – Idee

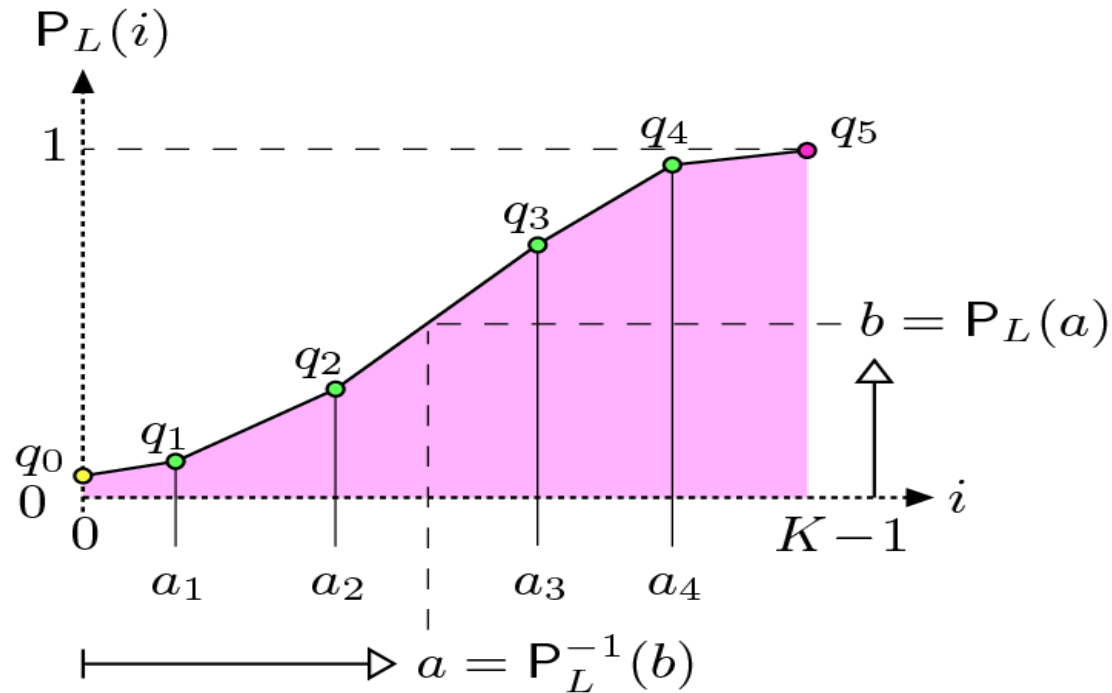
Annahme: kumulative **Verteilungsfunktionen** (statt kumulat. Histogrammen)



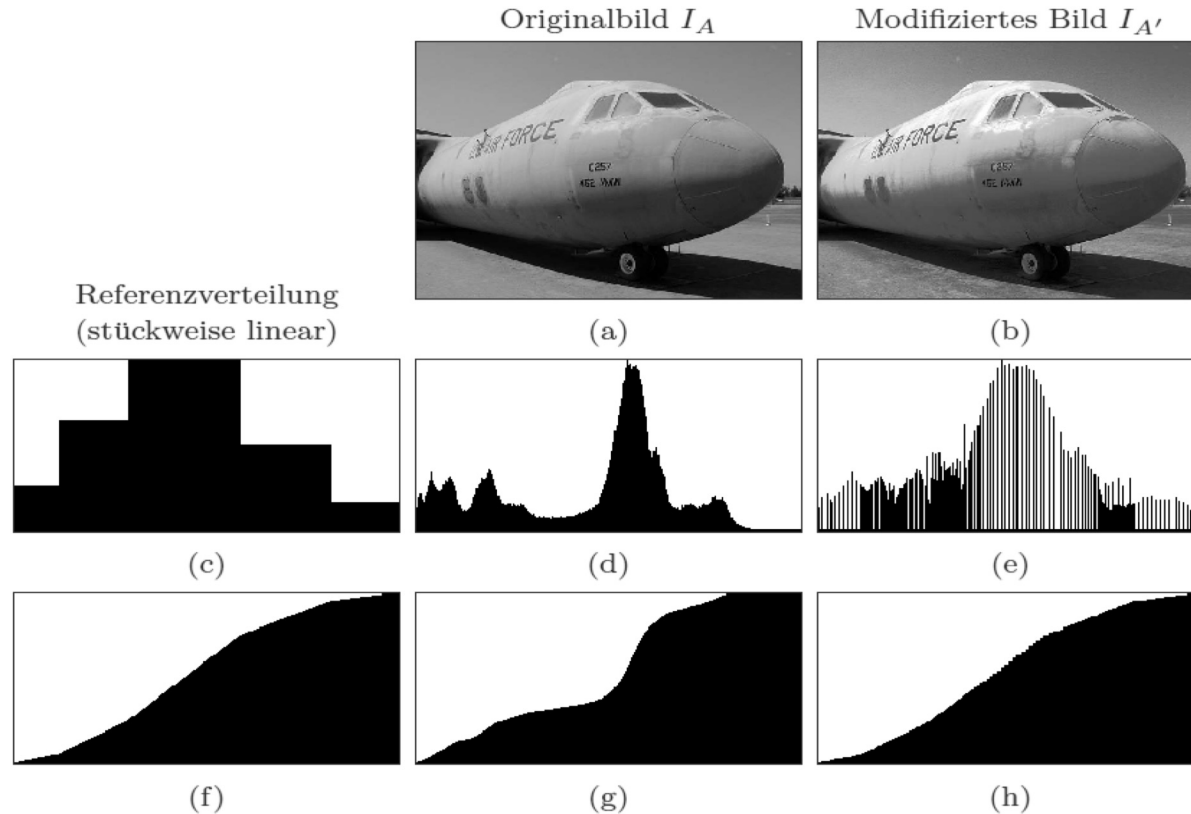
$P_R(i)$ invertierbar, d.h. existiert zu P_R die Umkehrfunktion P_R^{-1} ?

Histogrammanpassung – stückweise lineare kumulative Referenzverteilung

Synthetische Referenzfunktion ist **einfach zu invertieren** (wenn streng monoton):

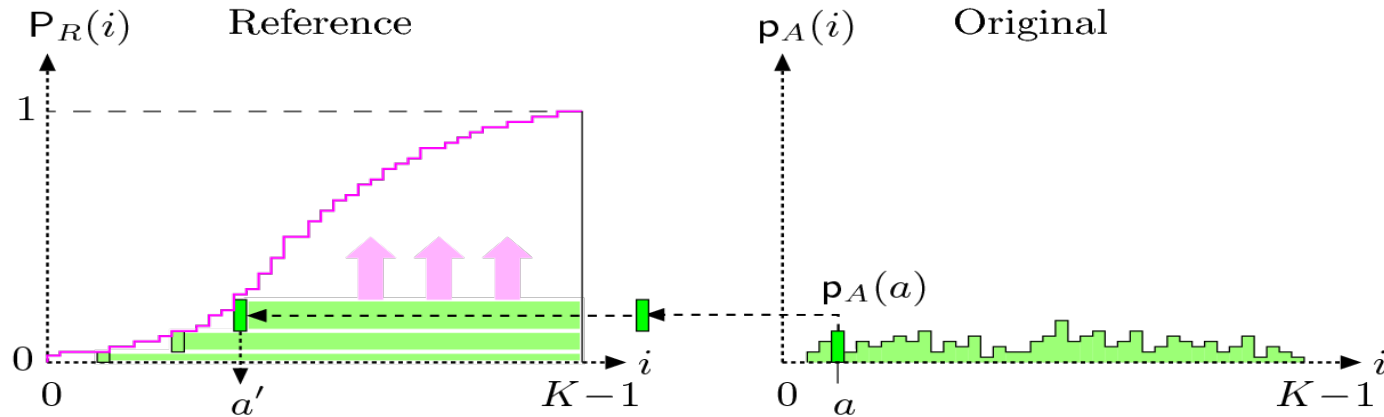


Stückweise lineare Referenzverteilung (Beispiel)



Histogrammanpassung – diskrete Histogramme

Kumulatives Histogramm = **Referenzverteilung** ist meist nicht invertierbar (flache Stellen durch Löcher im Histogramm)



Die kumulative **Referenzverteilung** (links) wird mit Einträgen des **Original-Histogramms** (rechts) schrittweise von links nach rechts „befüllt“. Abbildung:

$$f_{\text{hs}}(i) = i' = \min\{j \mid (0 \leq j < K) \wedge (P_A(a) \leq P_R(j))\}$$

Histogrammanpassung (Gauß-förmige Referenzhistogramme)

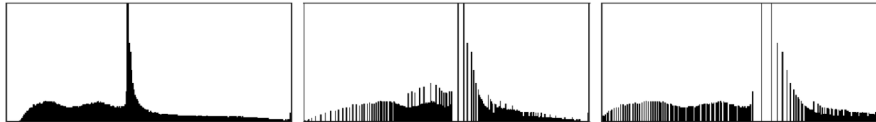
Original



Referenzverteilung
 $p_R(i)$



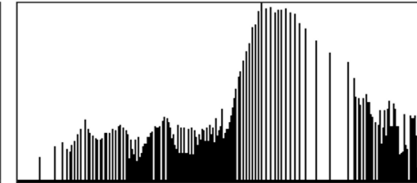
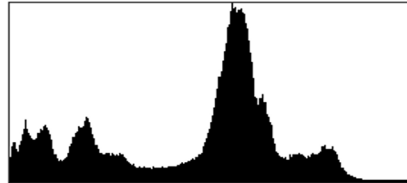
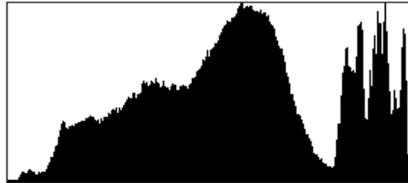
Referenzverteilung
kumuliert
 $P_R(i)$



Histogrammanpassung (an ein Referenzbild)

Referenzbild I_R Originalbild I_A Modifiziertes Bild $I_{A'}$ 

Histogramm

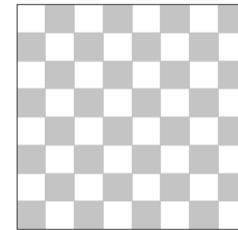
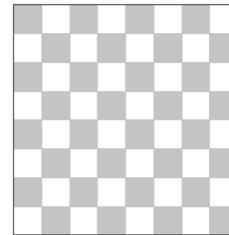
kumul.
Histogramm

Vergleich von Bildern mithilfe von Histogrammen

Vergleich von zwei Bildern s und t (Messung der Unähnlichkeit)

- Pixel-basiert

$$D_{\text{pixel}}(s, t) = \sum_{x, y} |I_s(x, y) - I_t(x, y)|$$



- RGB Farbhistogramm Differenz

$$D_{\text{rgb}, t}(s, t) = \left(\sum_i |h_s^r(i) - h_t^r(i)| + \sum_i |h_s^g(i) - h_t^g(i)| + \sum_i |h_s^b(i) - h_t^b(i)| \right)$$

- 1D-Histogramm Differenz (z.B. Luminanz)

$$D_{1d}(x, y) = \left(\sum_i |h_s^{\text{lum}}(i) - h_t^{\text{lum}}(i)| \right)$$

Gammakorrektur

Homogene, nichtlineare **Punktoperation** der Form

$$y = f_{\gamma}(x) = x^{\gamma} \quad \text{für } x \in \mathbb{R}, \gamma > 0$$



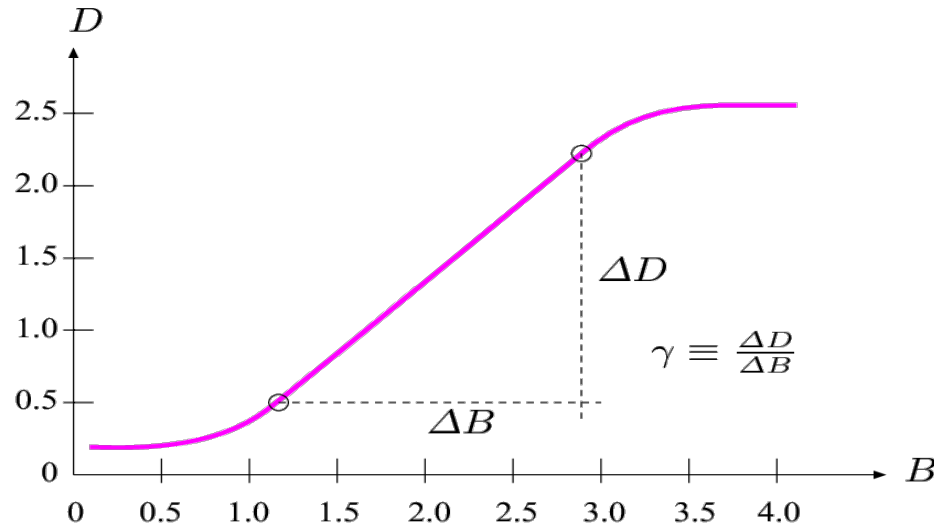
Gamma = 2.0



Gamma = 0.5

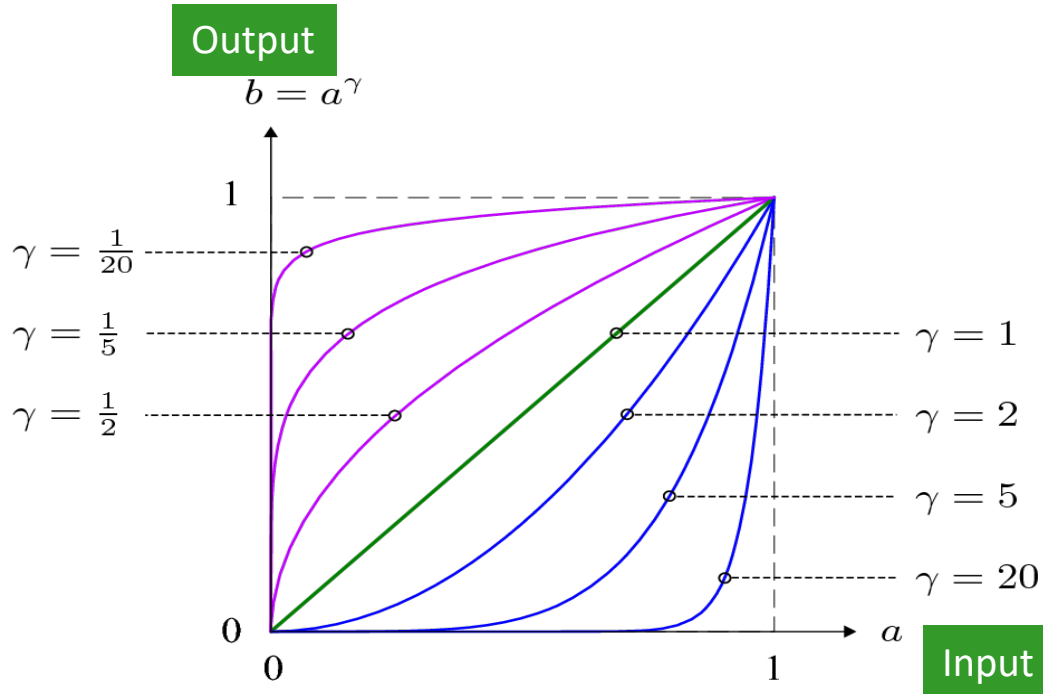
Warum Gamma?

Bei analogem Filmmaterial ist die Dichte d der Schwärzung typischerweise logarithmisch von der Belichtungsintensität b abhängig.



Belichtungskurve von fotografischem Film. Bezogen auf die logarithmische Beleuchtungsstärke b verläuft die resultierende Dichte d in einem weiten Bereich annähernd als Gerade. Die Steilheit dieses linearen Anstiegs bezeichnet man als „Gamma“ (γ) des Filmmaterials.

Gammafunktion im Intervall $[0,1]$

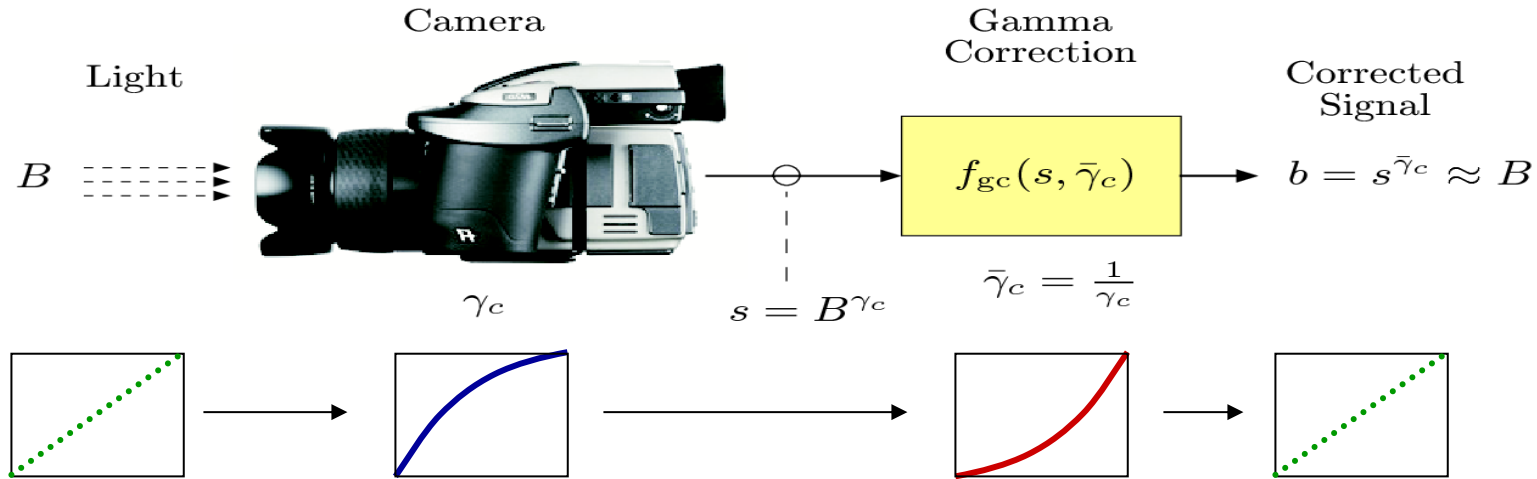


Typische Gammawerte:

Monitor: 1,8 ... 2,8
Kamera: 0,6 ... 1,0

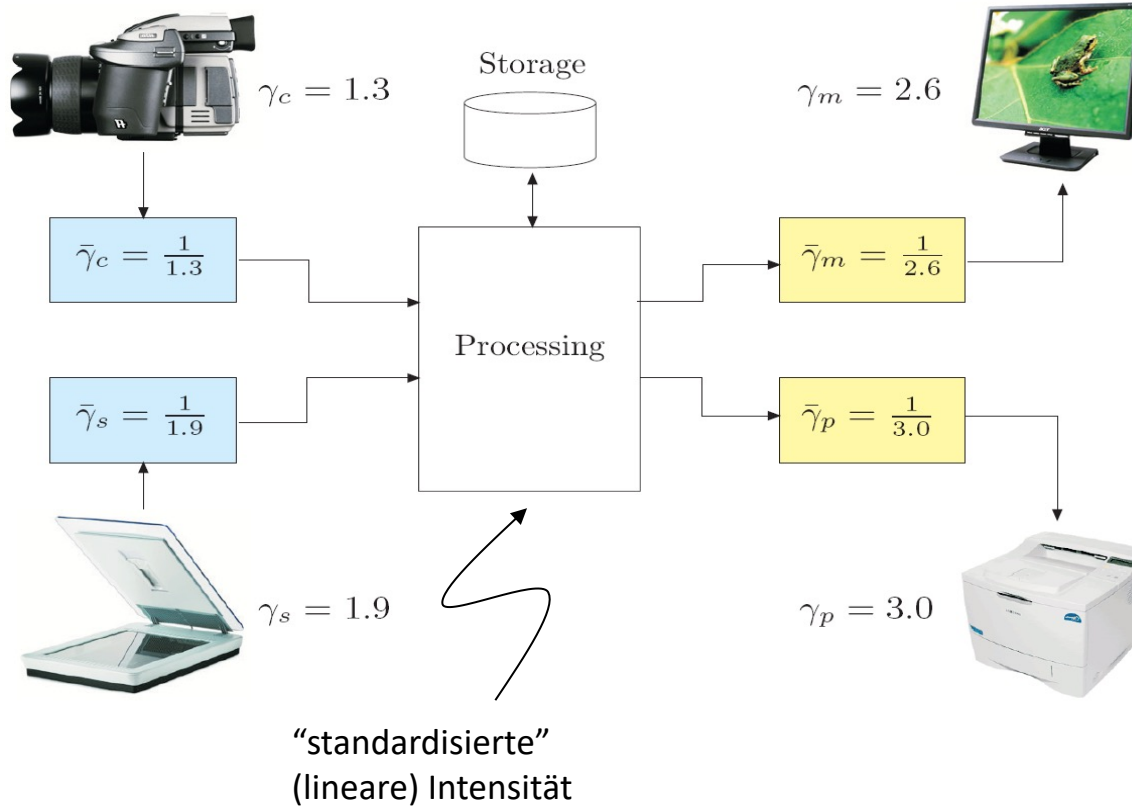
Gammafunktion ist einfach zu invertieren – Grundlage der Gammakorrektur

Die Inverse der Gammafunktion ist wieder eine Gammafunktion!



Die Transfercharakteristik eines Geräts mit einem Gammawert γ wird kompensiert durch eine Gammakorrektur mit $\bar{\gamma} = 1/\gamma$.

Gammakorrektur im Imaging-Workflow



Interne Verarbeitung und Speicherung mit standardisierten Intensitätswerten:

- Intensität/Dichte (Film)
- Verknüpfung von Bildern
- Kombination verschiedener Aufnahmequellen
- Ergebnis unabhängig vom späteren Ausgabemedium

Berechnung der Gammafunktion

Pixelwerte a im Intervall $[0, a_{\max}]$:

1. Skaliere a linear auf $x \in [0, 1]$.
2. Wende auf x die Gammafunktion an: $y \leftarrow f_{\bar{\gamma}}(x) = x^{\bar{\gamma}}$.
3. Skaliere $y \in [0, 1]$ linear zurück auf $a' \in [0, a_{\max}]$.

Kompakter formuliert:

$$a' \leftarrow \text{GC}(a, \bar{\gamma}) = \left(\frac{a}{a_{\max}} \right)^{\bar{\gamma}} \cdot a_{\max}$$

Implementierung (ImageJ-Plugin)

```
1  public void run(ImageProcessor ip) {
2      int K = 256;
3      int aMax = K - 1;
4      double GAMMA = 2.8;
5
6      // create and fill the lookup table
7      int[] lut = new int[K];
8
9      for (int a = 0; a < K; a++) {
10         double x = (double) a / aMax; // scale to [0, 1]
11         double y = Math.pow(x, GAMMA); // gamma function
12         // scale back to [0, 255]:
13         int b = (int) Math.round(y * aMax);
14         lut[a] = b;
15     }
16
17     ip.applyTable(lut); // modify the image
18 }
```

Punktoperationen mit mehreren Bildern

Z.B.: Addition zweier Bilder (gleicher Größe):

$$I'(u, v) \leftarrow I_1(u, v) + I_2(u, v)$$

Allgemein: Funktion von n entsprechenden Bildelementen:

$$I'(u, v) \leftarrow f(I_1(u, v), I_2(u, v), \dots, I_n(u, v))$$

- Arithmetische Verknüpfungen
- Maskierung
- Beliebige funktionale Verknüpfungen der Pixelwerte

Beispiel: Alpha-Blending

- Transparente Überblendung von 2 Bildern

$$I'(u, v) = \alpha \cdot I_{\text{BG}}(u, v) + (1 - \alpha) \cdot I_{\text{FG}}(u, v)$$

Hintergrundbild

Vordergrundbild

Steuerfaktor (Gewichtung des Hintergrunds)

$$0 \leq \alpha \leq 1$$



Alpha-Blending (Beispiel)

Hinter-
grundbild



Vorder-
grundbild



Implementierung:
siehe Buch (Kap. 6)!



$\alpha = 0.25$



$\alpha = 0.50$



$\alpha = 0.75$

Lessons learned

- Welche Arten von Operationen gibt es für Bilder?
- Wie kann eine Kontrastanpassung vorgenommen werden?
- Wie kann ein Histogrammausgleich realisiert werden?
- Wie kann ich ein Histogramm eines Bildes an ein anderes Bildhistogramm anpassen?
- Wie kann ich die Ähnlichkeit von Bildern mit Histogrammen vergleichen?
- Welche Punktoperationen gibt es?
- Was ist eine Gamma-Korrektur, was ist Alpha-Blending?



Vielen Dank!

Sebastian Knorr

